

GITHUB 1 - Init

Voici une documentation nous permettant d'utiliser GitHub.

GitHub est un outils de versioning qui nous permet de centraliser nos ressources et de créer différentes versions tout au long du projet.

Création de la repository

Il faut se connecter sur le client web de GitHub, aller dans l'onglet `Repositories` et cliquer sur `New`. Cela nous permet de créer un espace de travail sur les serveurs de GitHub.

Il faut choisir un nom pour notre repository, ici `projet_L3`, ensuite on peut choisir de mettre une description si nécessaire. On met notre repository en privé pour que seul les collaborateurs y aient accès. On peut aussi ajouter un `README` qui permet d'expliquer le projet sur la page d'accueil du repository.

Quand cela est fait on clique sur `Create repository`.

Maintenant que notre projet est créé il faut ajouter les collaborateurs. Pour cela il faut aller dans l'onglet `Settings` puis sur `Collaborators` situé dans `Access`. Ensuite il suffit d'ajouter les collaborateurs par leurs identifiants.

Paramétrage de la machine de travail

En premier temps si l'appareil n'a jamais utilisé GitHub il faudra vérifier que le paquet `git` est bien installé.

```
git -v

# Résultat :
git version 2.43.0
```

Si le paquet `git` n'est pas présent il faudra l'installer avec :

```
sudo apt install git-all
```

Il faut voir ensuite si Git a bien été initialisé.

```
git config --global --list

# Résultat :
user.name=Name
user.email=mon@mail.com
```

Si ce n'est pas le cas il faudra alors l'initialiser en utilisant les identifiants de notre compte GitHub.

```
git config --global user.name "Mon_Nom"
git config --global user.email mon@mail.com
```

Pour cela nous avons besoin d'aller dans les paramètres du compte puis dans `Developer settings`. Ensuite dans `Tokens (classic)` dans `Personal access tokens`.

Ensuite cliquer sur `Generate new token` et sélectionner `token classique`. On sélectionne ensuite la durée d'expiration du token ainsi que les accès autorisés par le token.

Une fois le token généré il faut bien le conserver car si on le perd alors il faudra le générer à nouveau.

Une fois que tout a été configuré et vérifié il ne reste plus qu'à créer un dossier dans lequel on clone le repository GitHub :

```
mkdir ~/Documents/Github/  
cd ~/Documents/Github/  
git clone https://VOTRE-TOKEN@github.com/Bioubiou666/projet_L3.git
```

Petit récapitulatif et commandes optionnelles



GitHub Cheat Sheet

Versionner son travail

Versionner en local

git init	initialise le dépôt (se mettre sur le bon dossier), mieux à faire depuis Github.com
git add .	ajoute toutes les modifications (le . symbolise tout)
git commit -m "explication"	créer un nouveau commit. git add pousse les fichiers en zone d'index, git commit les sauvegarde réellement dans un nouveau commit

Gérer les commits

git log	liste des commits
git log -n2	affiche les 2 derniers commits
git show sha-1	voir commit spécifique (cliquer molette souris pour coller)
git checkout sha-1	remettre la version du sha-1
git checkout main	remettre version la plus récente

Versionner sur un dépôt distant

git clone lien-github.com	récupérer travail depuis dépôt distant
git push -u origin main	pousse les modifications vers serveur
git push -f origin main	pousse de force des modifications (à manipuler avec précaution)

Naviguer dans Git Bash

pwd	savoir dans quel dossier je suis
mkdir "dossier"	créer un dossier (Make Directory)
touch fichier.txt	créer fichier
ls	liste le dossier courant
ls -la	liste tout plus précisément que ls
cd dossier	aller dans le dossier (Change Directory)
cd ..	Remonter d'un dossier

Initialisation de Git

git config --global user.name	"Mon Nom"
git config --global user.email	mon@mail.com
git config --global --list	Affiche nom et mail

Autres commandes

git status	état du fichier
git diff	affiche les modifs avant commit

Commit son projet sur Github

git add .	
git commit -m "message"	
git push -u origin main	

